

Estándares y buenas prácticas de L^AT_EX

Guía de referencia

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Referencia para «hacer las cosas bien»: qué cargar, cómo estructurar y qué evitar. Cada recomendación viene con su **porqué**. Pensá este documento en tres niveles: la **base mínima** (lo que casi todo documento debería tener), lo **recomendado** (el superconjunto razonable) y los **anti-patrones** (lo que conviene no usar). Las bases listas para copiar están en [Apartado 16](#). (*Para instalar y compilar, ver Flujo e instalación; para el universo de temas, TEMARIO.*)

Índice

1. Principios generales	3
2. Motor de compilación	3
3. Clase de documento	3
4. Codificación y fuentes	3
5. Idioma	4
6. Matemática (el núcleo)	4
7. Tipografía y diseño de página	5
8. Gráficos y figuras	5
9. Tablas	6
10.Referencias cruzadas y bibliografía	6
11.Color y código	6
12.Organización del proyecto y del código	6
13.Beamer (presentaciones)	6
14.Reproducibilidad, compilación y diagnóstico	7
15.Anti-patronos (qué NO usar)	7
16.Bases concretas: MÍNIMA y MÁXIMA	7
17.Checklist antes de entregar	8
18.Validación contra fuentes (junio 2026)	8
Ver también	9

1. Principios generales

Toda la guía se apoya en cinco principios; el resto son consecuencias:

1. **Separar contenido de presentación.** Marcá *qué es* cada cosa (semántico), no *cómo se ve* (visual): definí `\conjunto{...}` en vez de escribir las llaves a mano. Así, un cambio de estilo se hace en un solo lugar.
2. **DRY** (*Don't Repeat Yourself*). Lo que se repite va en una macro o entorno. Menos errores, cambios centralizados.
3. **Compilar limpio.** La meta es **cero errores y warnings**; un `Overfull \hbox` o un `Font shape undefined` son señales de algo a corregir, no ruido.
4. **Reproducibilidad.** Que cualquiera obtenga el mismo PDF: versiones, `latexmk`, control de versiones.
5. **Legibilidad del fuente.** El `.tex` se lee y se mantiene: comentarios, indentación y **una idea por línea**.

2. Motor de compilación

El **motor** es lo primero que define todo lo demás (sobre todo el bloque de fuentes). Las tres opciones:

	pdfLaTeX	XeLaTeX	LuaLaTeX
Entrada	UTF-8 (con <code>inputenc</code>)	UTF-8 nativo	UTF-8 nativo
Fuentes	Solo las de TeX	Del sistema (<code>fontspec</code>)	Del sistema (<code>fontspec</code>)
microtype	Completo	Parcial	Casi completo
Velocidad	La más rápida	Media	La más lenta
Scripting	No	No	Sí (Lua)
Madurez	Máxima	Alta	Alta (futuro)

Por qué importa y qué elegir. pdfLaTeX sigue siendo el *default robusto* para matemática: máxima compatibilidad de paquetes y microtype completo. LuaLaTeX es el estándar **emergente**; elegilo si necesitás fuentes del sistema, Unicode avanzado o programar con Lua. XeLaTeX es similar a Lua para fuentes, pero con menos futuro.

Caveat. Muchas plantillas de revistas/congresos están hechas para pdfLaTeX. Si vas a enviar a una, revisá sus *submission guidelines* antes de cambiar de motor.

3. Clase de documento

La **clase** (`\documentclass`) fija la estructura disponible. Según el propósito: **article** (artículos, TPs), **report** (con capítulos), **book** (libros), **beamer** (presentaciones), **standalone** (una figura suelta).

Alternativa «premium»: las clases **KOMA-Script** (`scrartcl/scrreprt/scrbook`) reemplazan a **article/report/book** con mejor diseño por defecto y comandos consistentes (`\setkomafont`, `\KOMAOptions`). **memoir** es otra clase potente «todo en uno». Para documentos largos/serios, muchos las prefieren.

4. Codificación y fuentes

Este bloque resuelve tres problemas concretos que, mal hechos, arruinan el PDF: acentos rotos, fuentes borrosas y guionado incorrecto.

pdfLaTeX (lo más usado).

```
\usepackage[utf8]{inputenc} % entrada UTF-8 (redundante desde 2018, pero explicito)
\usepackage[T1]{fontenc} % codificación de SALIDA: acentos, guionado, copy-paste
\usepackage{lmodern} % Latin Modern: fuentes vectoriales (evita bitmaps)
\usepackage{microtype} % protrusion + expansion: el "pulido" tipografico
```

- **fontenc [T1]** es casi obligatorio en español: sin él, las palabras con acento **no se guionan** (quedan feos huecos) y el copy-paste del PDF falla (copiás «funci» en vez de «función»). Define cómo se codifican los caracteres en la salida.
- **lmodern** reemplaza las fuentes por defecto (que pueden salir como **bitmaps** borrosos al hacer zoom) por versiones vectoriales. Además, **microtype** necesita fuentes Type 1 como estas para funcionar.
- **microtype** hace ajustes finísimos (saca un poco de tinta hacia el margen, estira/encoge letras imperceptiblemente) que mejoran el gris de la página y reducen los *overflow*. Casi gratis; cargalo siempre.

XeLaTeX / LuaLaTeX (alternativa moderna). No se usan inputenc/fontenc; en su lugar:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Latin Modern Roman} % o cualquier fuente del sistema
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math}
```

5. Idioma

```
\usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}
```

babel con **spanish** activa el guionado en español, traduce «Figura/Cuadro/Índice» y pone `\today` en español.

Por qué es-noshorthands. El español de **babel** define «shorthands»: hace que `"`, `~` y `.` tomen significados especiales. Eso es cómodo para tipear, pero **rompe** `tikz`, `siunitx` y las URLs. Desactivarlos con **es-noshorthands** evita horas de errores misteriosos.

`csquotes + \enquote{...}` da **comillas tipográficas** correctas según el idioma, en lugar de escribir `“...”` a mano.

6. Matemática (el núcleo)

Paquetes.

```
\usepackage{mathtools} % superconjunto de amsmath: \coloneqq, \DeclarePairedDelimiter, fixes
\usepackage{amssymb} % \mathbb, \mathcal, \leq, flechas...
\usepackage{amsthm} % entornos theorem/definition/proof
\usepackage{siunitx} % numeros y unidades: \num, \qty
\usepackage{bm} % negrita matematica correcta (\bm{x}) para vectores
```

Clave: cargá **mathtools**, no solo **amsmath**: lo incluye y además corrige bugs y agrega herramientas. **amsmath** es prácticamente obligatorio (te da `align`, `\text`, `\DeclareMathOperator`, el espaciado correcto).

Macros semánticas (alta prioridad). Definir atajos hace el documento más corto, consistente y fácil de cambiar:

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} \newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\DeclareMathOperator{\sen}{sen} % seno en español (redonda)
\DeclarePairedDelimiter{\abs}{\lvert}{\rvert} % \abs{x} y \abs*{...} auto-escalado
```

Los **operadores** con `\DeclareMathOperator` salen en redonda y con el espaciado correcto; los **delimitadores** con `\DeclarePairedDelimiter` (de **mathtools**) escalan solos.

Do / Don't.

✗ Evitar	✓ Usar	Por qué
$$$...$$$	$\left[\dots \right]$ / <code>equation</code>	$$$$ es TeX plano: rompe el espaciado
<code>eqnarray</code>	<code>align</code>	<code>eqnarray</code> tiene el espaciado roto
$ x $ a mano	$\left x \right $	escala y es semántico
$\operatorname{sen} x$ (pelado)	sen (operador)	espaciado y redonda correctos
$\mathbf{b}$, $\mathbf{i}$ en math	$\mathbf{b}$, $\mathbf{i}$	los primeros son obsoletos
$\dots$	$\dots$	elige $\ldots$ / $\cdots$ según contexto

siunitx (números y unidades). Evita escribir a mano separadores de miles y unidades, y mantiene todo consistente:

```
\num{55000} % 55 000
\qty{10}{\celsius} % 10 grados C (v3; en v2 era \SI)
\qty{250}{\litre\per\minute}
```

En siunitx v3 los comandos viejos $\SI$ / $\si$ están desaconsejados: usá $\qty$ / $\unit$.

7. Tipografía y diseño de página

Paquete	Para qué (y por qué)
<code>microtype</code>	Pulido tipográfico. Casi siempre.
<code>geometry</code>	Márgenes (<code>\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}</code>), en vez de tocar $\textwidth$ a mano.
<code>setspace</code>	Interlineado (<code>\onehalfspacing</code>) para tesis/borradores.
<code>parskip</code>	Espacio entre párrafos en lugar de sangría (estilo «informe»).
<code>enumitem</code>	Personalizar listas (espaciado, etiquetas). Reemplaza hacks con $\vspace$.
<code>titlesec</code>	Formato de títulos de sección (si KOMA no alcanza).
<code>fancyhdr</code>	Encabezados/pies.

Canon: márgenes con `geometry` (no redefinir $\textwidth$ a mano); listas con `enumitem`; **no** forzar saltos con $\backslash$ en texto corrido (eso es para tablas y `align`).

8. Gráficos y figuras

```
\usepackage{graphicx} % \includegraphics
\usepackage{pgfplots} % graficos de funciones/datos (carga tikz)
\pgfplotsset{compat=1.18} % FIJAR la version: reproducibilidad
\usepackage{caption}\usepackage{subcaption}
\usepackage{float} % opcion [H]
```

- **Vectorial** siempre que se pueda (PDF/TikZ/pgfplots); *raster* (PNG/JPG) solo para fotos. Lo vectorial no se pixela al hacer zoom.
- Toda figura va en un entorno `figure` con `\caption` y `\label` (el caption *antes* del label).
- **Fijar compat** en `pgfplots` evita que el aspecto cambie entre versiones del paquete.
- Con muchos TikZ, la **externalización** cachea cada figura y acelera la compilación.

9. Tablas

La regla de oro es `booktabs`: tablas con solo `\toprule`, `\midrule` y `\bottomrule`, **sin líneas verticales** ni dobles. ¿Por qué? Las líneas verticales y el exceso de reglas **ensucian** y dificultan la lectura; el estilo «de libro» usa aire y reglas horizontales finas. Para columnas que ajustan su ancho, `tabularx`; para alinear números por el decimal, la columna `S` de `siunitx`; para tablas largas, `longtable`. Nunca `\hline\hline` ni `|c|c|`.

10. Referencias cruzadas y bibliografía

```
\usepackage{hyperref} % enlaces + metadatos (casi ULTIMO)
\usepackage[capitalise,nameinlink]{cleveref} % \cref -> "Figura 3"; DESPUES de hyperref
```

`\label/\ref` siempre; **mejor** `\cref`, que agrega el tipo («figura», «ecuación») y se adapta al idioma, así no escribís «la figura» a mano. `hyperref` se carga casi al final (excepción: `cleveref` va después).

Bibliografía: el enfoque **moderno** es `biblatex` + `biber` (flexible, internacionalizado, estilos `numeric/authoryear/ieee...`). El clásico `natbib` + BibTeX todavía se usa porque algunas revistas lo exigen.

11. Color y código

Color con `xcolor`: definí colores **nombrados** una vez (`\definecolor{azulUAI}{RGB}{...}`) y reutilizalos; no dispersás `\color[RGB]{...}`. **Accesibilidad:** contraste suficiente y no codificar información *solo* por color.

Mostrar código: `listings` (sin dependencias, lo que usa esta suite) o `minted` (resaltado superior con Pygments, pero requiere `-shell-escape`). En `beamer`, todo `frame` con código necesita `[fragile]`.

12. Organización del proyecto y del código

- **Modularizar** documentos grandes: `\input` (pega texto), `\include` (capítulos + `\includeonly`), o subfiles (compilar cada parte sola). El **preámbulo** en un archivo aparte y reutilizable.
- **Una oración por línea** en el fuente: los diffs de git quedan limpios y se ve exactamente qué cambió.
- **Macros DRY** para lo repetido:

```
\newcommand{\cs}[1]{\texttt{\textbackslash#1}} % \cs{align} en vez de \texttt{\textbackslash
align}
```

13. Beamer (presentaciones)

`beamer` ya carga `hyperref`, `xcolor`, `amsmath`, `tikz` (no hace falta recargarlos). Lo esencial:

- `[fragile]` en todo `frame` con código verbatim/`listings`.
- **Una idea por diapositiva**; bloques semánticos (`block/alertblock/exampleblock`).
- **Overlays** (`\pause`, `<n->`) con moderación; `handout` para imprimir sin animaciones.
- Anchos de columnas + separación $\leq \texttt{\textbackslashtextwidth}$ (si no, se van al margen).
- `\hypersetup{unicode}` para que el índice/marcadores muestren bien los acentos y «¿».

14. Reproducibilidad, compilación y diagnóstico

latexmk es el estándar para compilar (resuelve pasadas, biber, índices). El objetivo es un **log limpio**: revisá `Overfull`, `Font shape`, `Reference/Citation undefined`.

Paquetes de diagnóstico (quitar en la versión final) que *automatizan* el control de calidad mientras escribís:

```
\usepackage[l2tabu,orthodox]{nag} % AVISA en el log si usas comandos obsoletos
\usepackage[notref,notcite]{showkeys} % muestra los \label en el PDF (borrador)
\overfullrule=2cm % marca con una barra los Overfull \hbox
\usepackage{todonotes} % \todo{...} y \listoftodos
```

`nag` es el complemento natural de `l2tabu` ([Apartado 15](#)): convierte la lista de anti-patrones en **avisos automáticos al compilar**.

15. Anti-patrones (qué NO usar)

Resumen de `l2tabu` (*An essential guide to L^AT_EX 2_ε usage: Obsolete commands and packages*). Los obsoletos suelen **romper** el sistema de fuentes moderno o tener bugs:

✗ Obsoleto / malo	✓ Reemplazo
<code>\bf \it \rm \sc \sl \tt</code>	<code>\textbf \textit.../ \bfseries...</code>
<code>\$\$...\$\$</code>	<code>\[... \]</code>
<code>eqnarray</code>	<code>align</code>
<code>\over</code>	<code>\frac</code>
<code>\centerline</code>	<code>\centering / center</code>
<code>a4, a4wide</code>	<code>geometry</code>
<code>epsfig, psfig</code>	<code>graphicx</code>
<code>\def</code> para todo	<code>\newcommand</code> (chequea redefiniciones)
Tablas con <code> #</code> y <code>\verb \hline \hline & \pkgbooktabs</code>	

16. Bases concretas: MÍNIMA y MÁXIMA

«Máxima» no significa «cargar todo siempre», sino el *superconjunto recomendado*; en cada documento se usa el subconjunto que el contenido pide (cargar paquetes que no se usan también es un anti-patrón).

article — base MÍNIMA.

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{microtype}
\usepackage{hyperref}
```

article — base MÁXIMA (matemática).

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage{lmodern}\usepackage{microtype}
\usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}\usepackage{csquotes}
\usepackage{mathtools}\usepackage{amssymb}\usepackage{amsthm}\usepackage{bm}\usepackage{siunitx}
\usepackage{booktabs}\usepackage{tabularx}
\usepackage{graphicx}\usepackage{pgfplots}\pgfplotsset{compat=1.18}
```

```
\usepackage{caption}\usepackage{subcaption}\usepackage{float}
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}\usepackage{enumitem}
\usepackage[backend=biber,style=numeric]{biblatex}\addbibresource{refs.bib}
\usepackage{hyperref}\usepackage{cleveref} % cleveref DESPUES de hyperref
\hypersetup{unicode, pdftitle={...}, pdfauthor={...}, hidelinks}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}\DeclareMathOperator{\sen}{sen}
\DeclarePairedDelimiter{\abs}{\lvert}{\rvert}
\theoremstyle{plain}\newtheorem{teo}{Teorema}[section]
```

beamer — base MÍNIMA.

```
\documentclass[10pt,aspectratio=169]{beamer}
\usetheme{Madrid}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage{lmodern}
\usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\hypersetup{unicode} % beamer ya cargo hyperref
```

beamer — base MÁXIMA (presentación de matemática).

```
\documentclass[10pt,aspectratio=169]{beamer}
\usetheme{Madrid}\usecolortheme{whale}\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\usepackage[utf8]{inputenc}\usepackage[T1]{fontenc}\usepackage{lmodern}\usepackage{microtype}
\usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}\usepackage{csquotes}
\usepackage{mathtools}\usepackage{amssymb}\usepackage{bm}\usepackage{siunitx}
\usepackage{booktabs}\usepackage{pgfplots}\pgfplotsset{compat=1.18}
\usepackage{listings}
\hypersetup{unicode, pdftitle={...}, pdfauthor={...}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}\DeclareMathOperator{\sen}{sen}
```

17. Checklist antes de entregar

- ☐ Compila sin errores y, idealmente, sin warnings.
- ☐ fontenc[T1] + lmodern (o fontspec); microtype.
- ☐ Idioma con babel y es-noshorthands.
- ☐ Matemática con amsmath/mathtools; nada de $\$$/eqnarray.$
- ☐ Figuras y tablas con \caption+\label; tablas con booktabs.
- ☐ Referencias con \cref/\eqref; sin «??» en el PDF.
- ☐ Metadatos del PDF (pdftitle, pdfauthor); \hypersetup{unicode}.
- ☐ .gitignore para intermedios.
- ☐ (Beamer) [fragile] en frames con código.

18. Validación contra fuentes (junio 2026)

Esta guía se contrastó con fuentes web frescas: la base se **confirma**. Confirmado: inputenc redundante desde 2018 (pero inofensivo); usar mathtools; pdfLaTeX como default y LuaLaTeX como emergente; fontenc+lmodern+microtype; biblatex+biber moderno. Sutilezas incorporadas: siunitx v3 ($\backslash\mathrm{SI}\rightarrow\backslash\mathrm{qty}$); en Beamer metropolis está sin mantenimiento y su fork moloch lo continúa; los **paquetes de diagnóstico** (nag...); y opciones cleveref[capitalise,nameinlink], csquotes[strict=true].

Recursos autoritativos.

- `l2tabu` — comandos/paquetes obsoletos: <https://ctan.org/pkg/l2tabu>
- *The Not So Short Introduction to LaTeX* (`lshort`).
- <https://tex.stackexchange.com> y `texdoc <paquete>`.
- Manuales: `texdoc amsmath`, `mathtools`, `siunitx`, `biblatex`, `beamer`, `microtype`.

Ver también

- *Flujo e instalación* — compilar, distribuciones, herramientas.
- *Plantillas* — `article.tex` y `beamer.tex` con estas bases.
- *TEMARIO* y *README* de la suite.